

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Από τους πίνακες στα έγγραφα

Εβδομάδα 2

Μέρος 2ο

Ομαδική άσκηση: από την SQL στη MongoDB



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Τι περιέχει το Μέρος 2

- ➊ Μελετήστε τη σελίδα του εγχειριδίου που αντιστοιχίζει εντολές της SQL σε εντολές της MongoDB.
- ➋ Σε ομάδες, λύστε τα 13 ζητούμενα του φύλλου στη συλλογή books.
- ➌ Στην ολομέλεια, συγκρίνετε τα πλήθη σας με τις λύσεις.

Το φύλλο της άσκησης είναι στην πλατφόρμα του μαθήματος.

Η σελίδα: SQL to MongoDB Mapping Chart

SQL, πίνακας people	MongoDB, συλλογή people
WHERE status = 'A' AND age = 50	{ status: "A", age: 50 }
WHERE status = 'A' OR age = 50	{ \$or: [{ status: "A" }, { age: 50 }] }
WHERE age > 25 AND age <= 50	{ age: { \$gt: 25, \$lte: 50 } }
WHERE user_id LIKE 'bc%'	{ user_id: /^bc/ }
SELECT user_id, status	{ user_id: 1, status: 1, _id: 0 }, δεύτερο όρισμα του find
ORDER BY user_id DESC	db.people.find().sort({ user_id: -1 })
LIMIT 5 OFFSET 10	db.people.find().limit(5).skip(10)
SELECT COUNT(*) FROM people	db.people.countDocuments()

[Η σελίδα στο εγχειρίδιο.](#) Όπου γράφει `count()`, γράψτε `countDocuments()`.

Πώς δουλεύουμε

Ομάδες	Περίπου τέσσερα άτομα σε κάθε αίθουσα του Zoom.
Εργαλείο	Ο καθένας στο δικό του mongosh, στη βάση library: <code>use library</code> .
Τι γράφετε	Για κάθε ζητούμενο, το ερώτημα της MongoDB και το πλήθος των εγγράφων που επιστρέφει.
Χρόνος	22 λεπτά στην αίθουσα.
Χωρίς τη συλλογή	Όποιος δεν ολοκλήρωσε την εισαγωγή, δουλεύει με την οθόνη ενός μέλους της ομάδας.

Ένα λυμένο παράδειγμα

SQL

```
SELECT title, pageCount FROM books
WHERE status = 'MEAP' AND pageCount > 0
ORDER BY pageCount DESC
LIMIT 3
```

MongoDB

```
db.books.find(
  { status: "MEAP", pageCount: { $gt: 0 } },
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }
).sort({ pageCount: -1 }).limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Groovy in Action, Second Edition', pageCount: 700 },
  { title: 'F# in Action', pageCount: 425 },
  { title: 'Distributed Agile in Action', pageCount: 325 }
]
```

- Το `WHERE` γίνεται φίλτρο, και το `AND` γράφεται με κόμμα.
- Το `SELECT title, pageCount` γίνεται προβολή.
- Το `ORDER BY ... DESC` γίνεται `sort` με `-1`, και το `LIMIT` γίνεται `limit`.

Στις αίθουσες

Σε κάθε αίθουσα, με το φύλλο της άσκησης και το δικό σας mongosh.

Τα 13 ζητούμενα: για καθένα, το ερώτημα της MongoDB και το πλήθος με `countDocuments` (στο 10, όσα εμφανίζονται). Ένα μέλος κρατά τις απαντήσεις της ομάδας.

Βοήθημα: [SQL to MongoDB Mapping Chart](#), στο εγχειρίδιο της MongoDB.

22:00

Τα πλήθη στο chat, μετά οι λύσεις

Στην κεντρική αίθουσα:

- 1 Κάθε ομάδα γράφει στο chat τα 13 πλήθη της, με τη σειρά: «Ομάδα 2: 431, 431, ...».
- 2 Οι λύσεις, ζητούμενο προς ζητούμενο, στην οθόνη.
- 3 Όπου ένα πλήθος διαφέρει, βρίσκουμε μαζί το λάθος.

06:00

AND ή OR

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ $or: [ { categories: "Java" },
                                   { status: "PUBLISH" } ] })
db.books.countDocuments({ status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "MEAP" })
```

Αποτελέσματα

```
95
364
363
1
```

- Ζητούμενο 5, AND: 95 βιβλία Java που κυκλοφόρησαν.
- Ζητούμενο 6, OR: 364, δηλαδή τα 363 που κυκλοφόρησαν και ένα βιβλίο Java σε MEAP.
- Το «είτε... είτε» της εκφώνησης είναι OR: αρκεί μία από τις δύο συνθήκες.

Ταξινόμηση κειμένου: τα πεζά στο τέλος

Εντολές

```
db.books.find(
  { categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 }
).sort({ title: -1 }).limit(3)
db.books.find(
  { categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 }
).sort({ title: -1 }).collation({ locale: "en" }).limit(3)
```

Αποτελέσματα

```
[
  { title: 'jQuery in Action, Second Edition' },
  { title: 'iText in Action, Second Edition' },
  { title: 'XML Parsing with Digester' }
]
[
  { title: 'XML Parsing with Digester' },
  { title: 'XDoclet in Action' },
  { title: 'Working with the Logging and Discovery Components' }
]
```

- Η MongoDB συγκρίνει τα κείμενα χαρακτήρα προς χαρακτήρα: όλα τα κεφαλαία πριν από τα πεζά. Το «jQuery» έρχεται μετά το «XML».
- Με `collation` και `locale: "en"`, η σειρά γίνεται αλφαβητική, ανεξάρτητα από πεζά και κεφαλαία.

Κείμενο: λέξη ή κομμάτι λέξης

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /\bJava\b/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java\b/ })
```

Αποτελέσματα

```
38
29
14
11
```

- Ζητούμενο 11: το `/Java/` βρίσκει 38 τίτλους, μαζί με JavaScript, JavaServer, JavaFX. Μόνο η λέξη Java: `\b` πριν και μετά, 29.
- Ζητούμενο 12: το `/^Java/` βρίσκει 14. Οι 3 από αυτούς αρχίζουν με JavaServer, JavaFX, JavaScript.
- Ζητούμενο 13: `/^\.a\.a/`, 19 τίτλοι. Η `.` της regex αντιστοιχεί στο `_` του LIKE της SQL.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Η SQL και η MongoDB διατυπώνουν **το ίδιο με άλλη σύνταξη**: το WHERE γίνεται φίλτρο, το SELECT προβολή, το ORDER BY sort, το LIMIT limit.
- 2 Στην ταξινόμηση κειμένου **τα κεφαλαία προηγούνται των πεζών**. Με collation, η σειρά γίνεται αλφαβητική.
- 3 Το LIKE γίνεται **κανονική έκφραση**: το 'Java%' γράφεται /^Java/, το _ γίνεται τελεία, και με \b μετρούν μόνο ολόκληρες λέξεις.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: ενημέρωση και συνάθροιση, και η Εργασία 2 ενότητα προς ενότητα.